

컴퓨터 그래픽스

1. 컴퓨터 그래픽스 개요 및 시스템

2026년 2학기

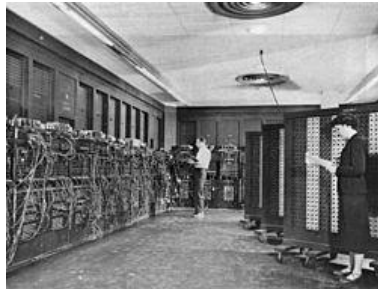
컴퓨터 그래픽스의 발전

- 컴퓨터 그래픽스 정의

- 컴퓨터를 이용하여 이미지를 생성하고, 처리하고, 표현하는 기술과 학문
- 컴퓨터 그래픽스: 없는 이미지를 생성하거나 가상의 세계를 표현
- 영상처리(Image Processing): 이미 존재하는 영상을 변환·개선·분석

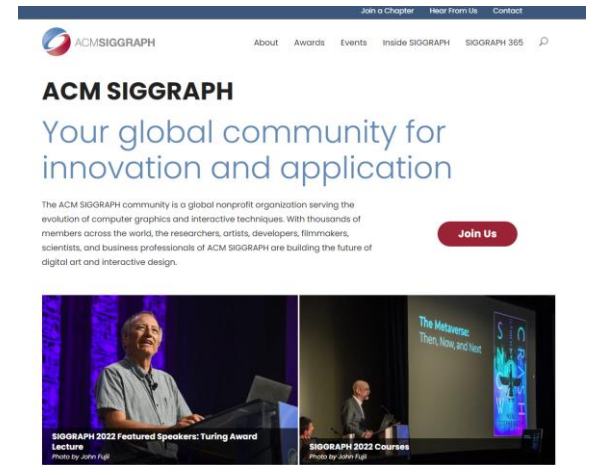
- 1960년대까지의 컴퓨터 그래픽스

- 1946년: 애니악(ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer) 공개
 - 최초의 범용 전자식 디지털 컴퓨터 중 하나



출처: 위키피디아

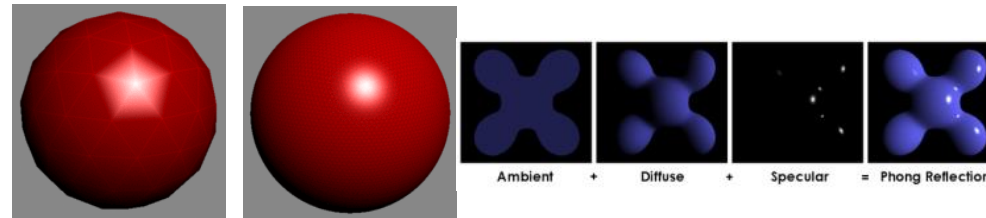
- 1962년: MIT의 Ivan Sutherland는 CRT 위에 라이트 펜으로 직접 그림을 그릴 수 있는 스케치 패드(Sketchpad) 프로그램을 개발
- 1969년: ACM SIGGRAPH 설립
ACM Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques



컴퓨터 그래픽스의 발전

- 1970년대의 컴퓨터 그래픽스

- 컴퓨터 그래픽스의 본격적인 발전 시기
 - 3D 그래픽스, 셰이딩, 렌더링, 프랙털, 컴퓨터 애니메이션
- 1974년: 유타 대학의 Bui Tuong Phong은 Phong shading 알고리즘 개발



출처: 위키피디아

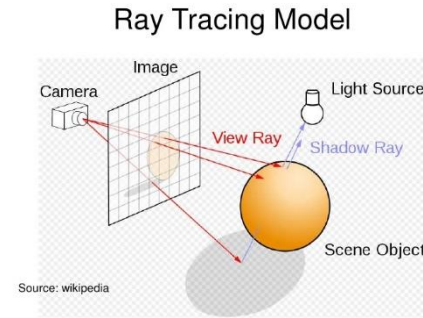
- 1977년: 폴란드 수학자인 Benoît Mandelbrot에 의해 프랙털 기하학이 대중적으로 발전



출처: 위키피디아

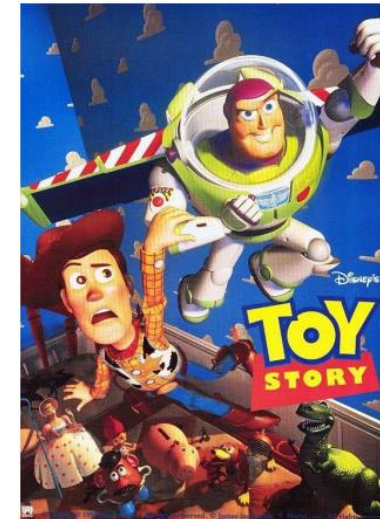
컴퓨터 그래픽스의 발전

- 1980년대의 컴퓨터 그래픽스
 - PC 보급
 - GUI 발전
 - CAD/그래픽 소프트웨어 발전
 - 게임 그래픽 발전



출처: 위키피디아

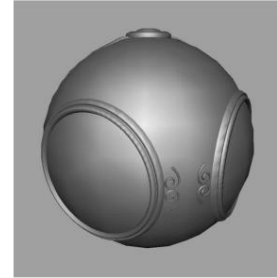
- 1990년대의 컴퓨터 그래픽스
 - 3D 그래픽스 급속한 발전
 - OpenGL, Direct3D 발표
 - GPU 등장
 - 3D 애니메이션 영화 발전
 - 1995년: Pixar사는 최초의 3D 애니메이션 “[Toy story](#)” 제작



컴퓨터 그래픽스의 발전

- 2000년대 이후의 컴퓨터 그래픽스

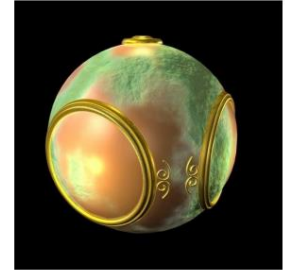
- GPU 기반 실시간 렌더링
- 고해상도/고품질 그래픽스
- 물리 기반 렌더링(PBR)
- 실시간 그림자와 조명
- HDR
- GPU 프로그래밍과 Shader
- VR/AR
- Ray Tracing
- AI 기반 그래픽스
- SIGGRAPH Technical papers
 - [SIGGRAPH 2023: Technical Papers Preview Trailer](#)
 - [SIGGRAPH 2024: Technical Papers Preview Trailer](#)
 - [SIGGRAPH 2025: Technical Papers Preview Trailer](#)



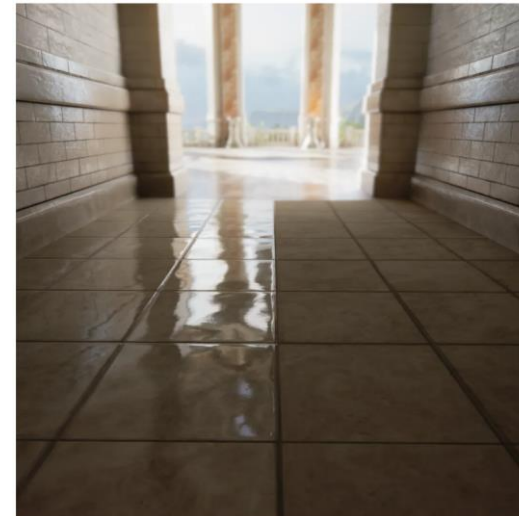
Smooth shading



Environment mapping



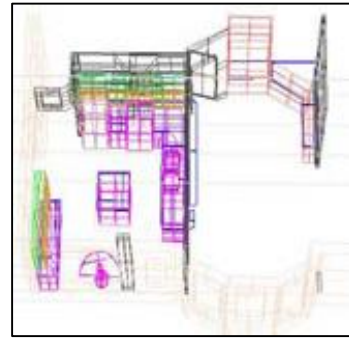
Bump mapping



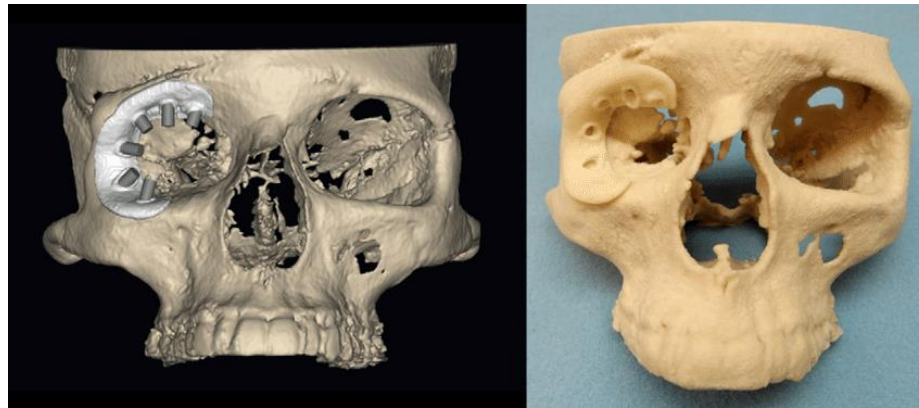
엔리얼 엔진 4에서 물리 기반 렌더링을 이용해 구현한 재질

컴퓨터 그래픽스의 활용 분야

- 게임: 캐릭터, 환경, 특수효과, UI
- 영화, 애니메이션: 3D 모델링, CGI, VFX
- CAD, 건축: 설계 및 시뮬레이션
- 과학, 의료: 데이터 시각화, 의료 영상
- 디자인, 광고: 제품디자인 3차원 콘텐츠
- VR/AR/XR: 가상환경과 증강현실
- 자동차: 설계, 시뮬레이션, HUD
- 시뮬레이션: 비행, 군사, 교육훈련
- AI: 이미지 생성, 영상 생성, 3차원 이미지 생성



영화 아이언맨
(출처: 네이버 영화)



출처: ResearchGate
(Virtual surgical
planning and 3D
printing in prosthetic
orbital reconstruction
with percutaneous
implants: A technical
case report)

2차원 그래픽스

- 2차원 그래픽스

- 점, 선, 원, 곡선 등과 같은 기본 도형을 이용하여 2차원 평면상에 구현된 디지털 이미지
- 그래픽의 표현 방법과 처리방식에 따라
 - 벡터 그래픽스: 수학적 객체로 표현
 - 래스터 그래픽스: 픽셀로 표현
- 벡터 그래픽스(Vector Graphics)
 - 점, 선, 곡선, 도형 등의 기하학적 정보를 수학적으로 표현하는 방식
 - 파일의 크기가 래스터 그래픽 방식으로 저장한 것보다 작음
 - 기하적 객체를 수식의 형태로 표현하므로 화면 확대 시에도 화질의 변화가 없음

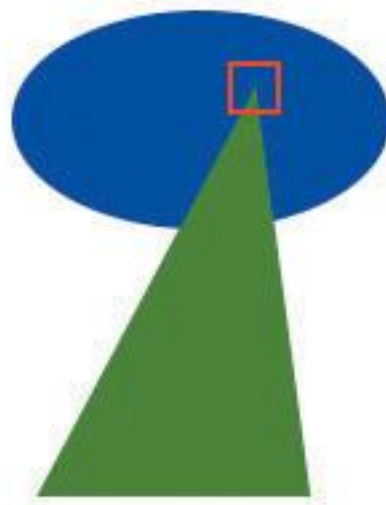
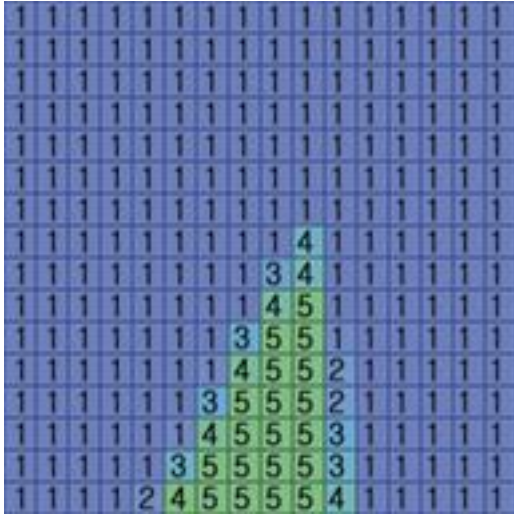
```
<?xml version = "1.1"?>
<svg width="300" height="300">
<ellipse cx="110" cy="50" rx="70" ry="40">
style="fill:blue; stroke:blue; stroke-width:2"/
<polygon style="fill:green;stroke:green;"
stroke-width:2" points="130,40 140,190 50,190"/>
</svg>
```



2차원 그래픽스

- 래스터 그래픽스(Raster Graphics)

- 이미지를 픽셀(pixel)의 배열로 표현하고 저장하는 방식
 - 이미지를 픽셀 단위로 표현한다
 - 이미지의 해상도가 정해져 있다
 - 확대하면 픽셀이 드러나 화질이 떨어질 수 있다.



3차원 그래픽스

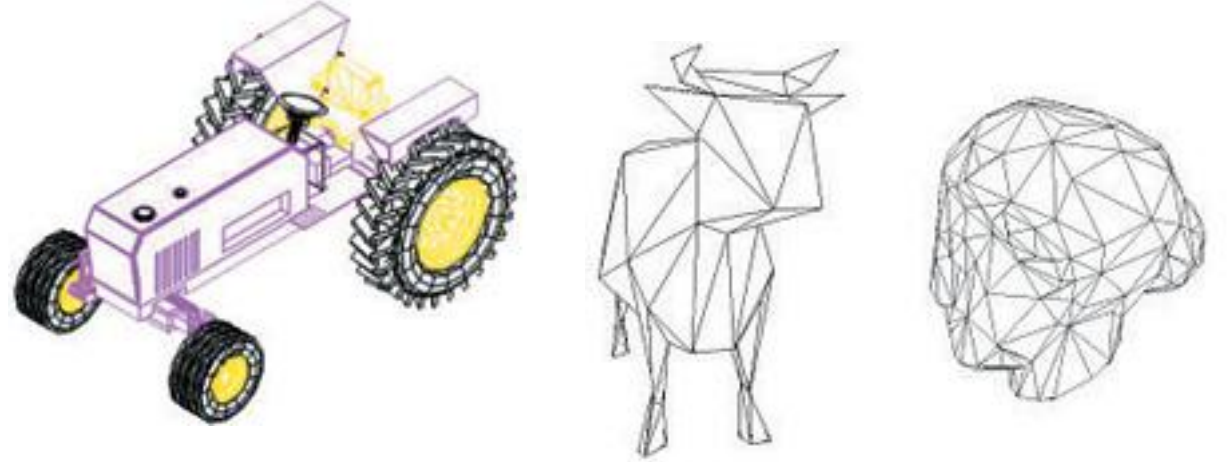
- 3차원 그래픽스

- 컴퓨터에 저장된 모델의 기하학적 데이터를 이용해 3차원으로 표현한 뒤 2차원 적 결과물로 처리, 출력하는 컴퓨터 그래픽
- 3차원 그래픽 생성과정 :
 - 모델링(Modeling): 3차원 물체를 만든다.
 - 뷰잉 (Viewing): 카메라에서 바라본다.
 - 투영(Projection): 3차원 공간을 2차원 화면으로 투영한다.
 - 렌더링(Rendering): 색상, 조명, 텍스처 등을 적용하여 최종 이미지를 만든다.
- 3차원 그래픽스의 최종 결과는 결국 2D 이미지
 - 3D world → 2D screen

3차원 그래픽스

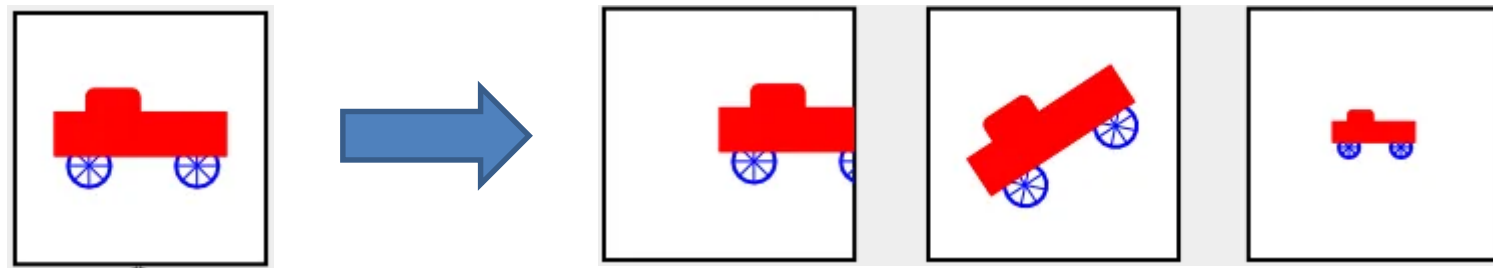
- 모델링(Modeling) 과정

- 3차원 좌표계에서 물체의 모양을 표현하는 과정
 - 와이어프레임(Wireframe)모델
 - 다각형 표면(Polygon Surface)모델
 - 솔리드(Solid)모델링
 - 3차원 스캔에 의한 모델링



- 뷰잉 (Viewing) 과정

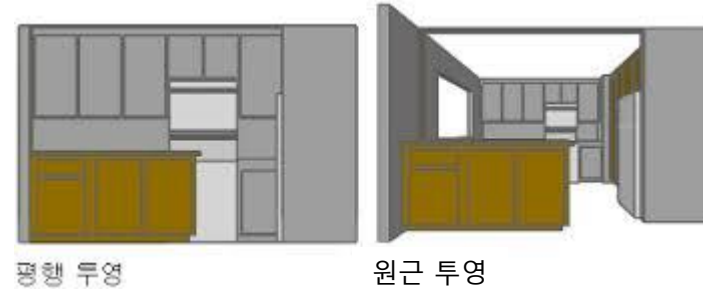
- 3차원 공간에 있는 물체를 어떤 위치와 방향에서 바라볼 것인지 결정하는 과정
 - 카메라의 위치와 방향을 결정하여 어떤 장면을 화면에 보이게 할 것인지 결정



3차원 그래픽스

- 투영(Projection) 과정

- 3차원 객체를 2차원 화면에 투영
 - 평행 투영, 원근 투영



- 렌더링(Rendering) 과정

- 3차원 장면의 기하학적 정보, 카메라, 조명, 재질 등의 정보를 이용하여 2차원 이미지를 생성하는 과정
 - 은면 제거(Hidden Surface Removal)
 - 셰이딩(Shading), 텍스처 매핑(Texture Mapping), 그림자(Shadow), 투명도 (Transparency)...
 - 광선 추적법(Ray Tracing)



그래픽스 시스템

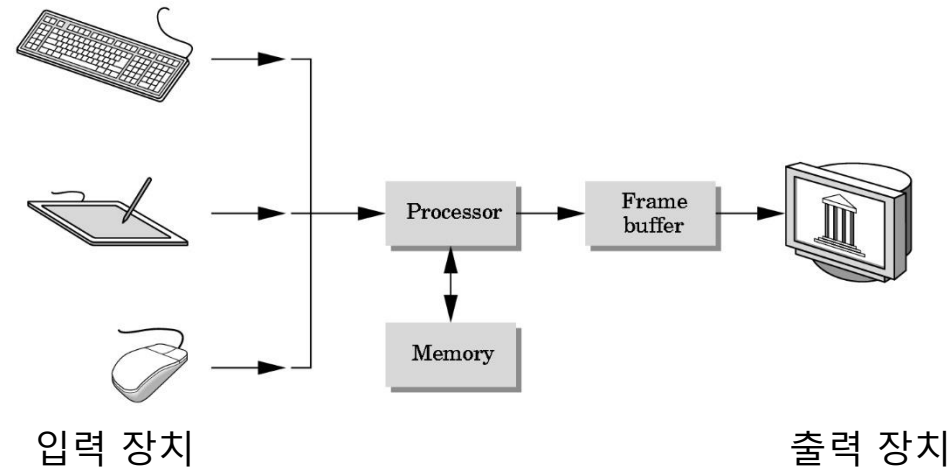
- 그래픽스 시스템 구성:

- 그래픽스 하드웨어:

- 그래픽 데이터를 입력 또는 생성하는 입력 장치
 - 결과물 출력하는 출력장치
 - 그래픽스 프로세서

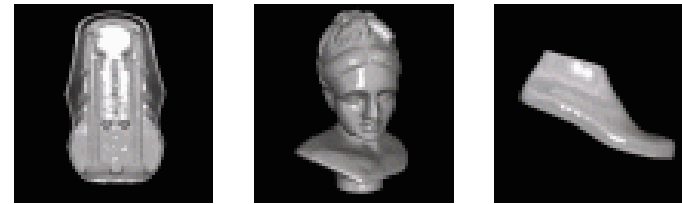
- 그래픽스 소프트웨어:

- 그래픽 데이터를 생성하고 처리하여 원하는 형태의 그래픽 결과물을 디스플레이 하기 위해서 사용되는 프로그램
 - 그래픽스 라이브러리 및 응용 프로그램



그래픽스 하드웨어: 입력 장치

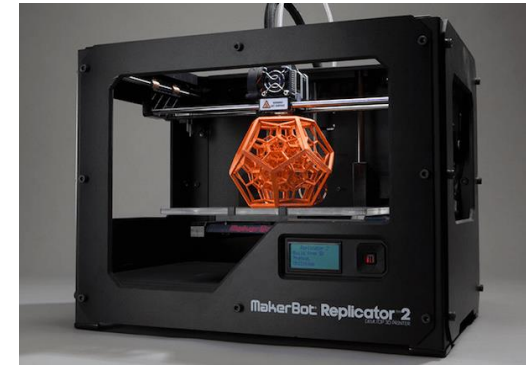
- 2차원 입력 장치
 - 마우스
 - 그래픽스 태블릿
 - 조이스틱
 - 라이트 펜
- 3차원 입력 장치
 - 3D 디지털타이저, 3D 스캐너
 - [모션 캡처 장치](#)



그래픽스 하드웨어: 출력 장치

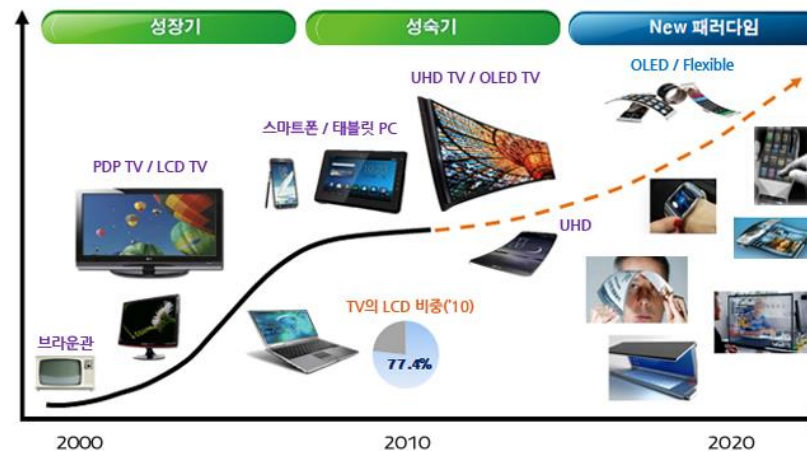
- 프린터

- 프린터
- 플로터
- 3D 프린터 (샘플)



- 디스플레이

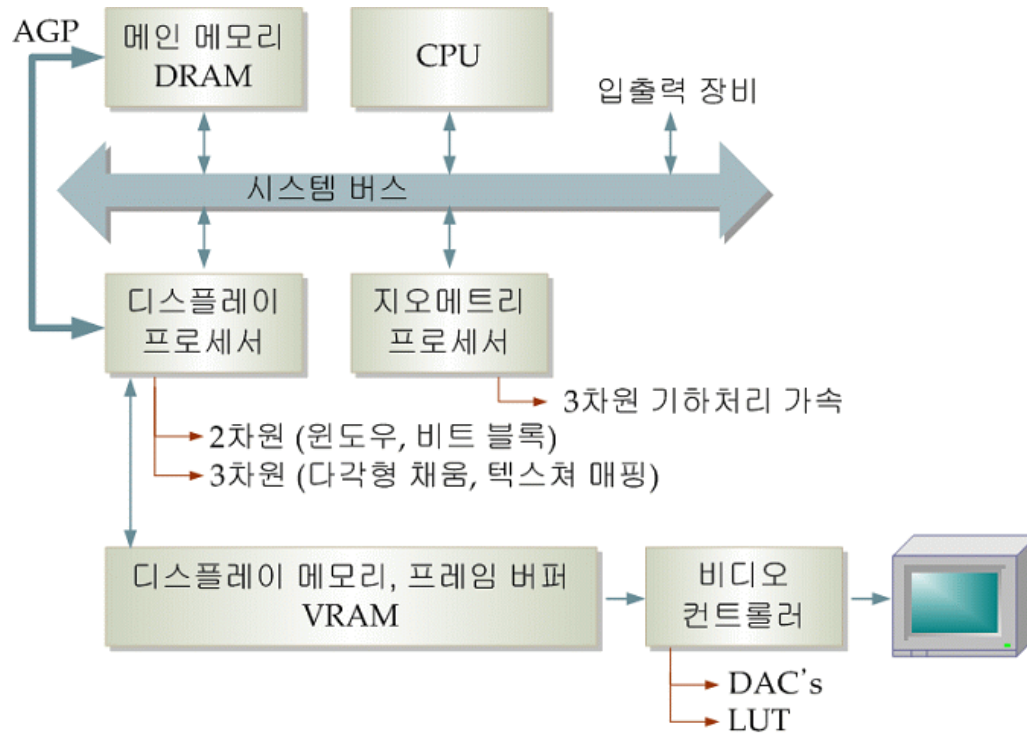
- 그래픽스의 발전과 함께 디스플레이 기술도 발전
- CRT → LCD → OLED



그래픽스 하드웨어: 그래픽스 프로세서

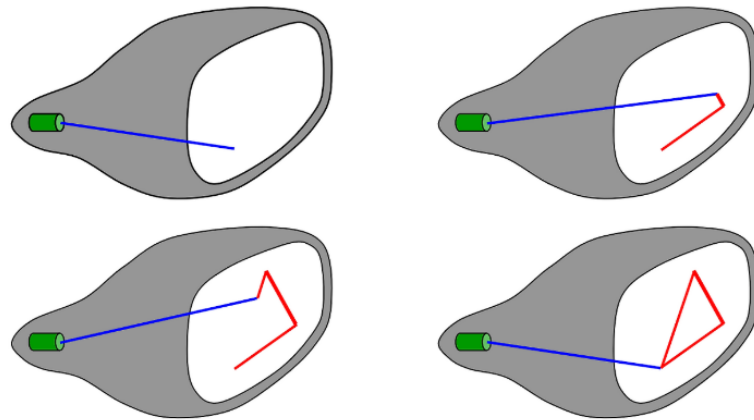
- **그래픽스 프로세서**

- 그래픽 데이터 처리: 컴퓨터에 의해 생성된 디지털 정보를 최종적으로 아날로그 신호로 변환하여 화면에 그림을 그리게 하는 역할 담당
- 그래픽 카드의 구조



그래픽스 하드웨어: 그래픽스 프로세서

- 그래픽스 프로세서에 의해 그래픽스 프로그램이 처리되는 수행 방식
 - 랜덤 스캔 방식
 - 선 단위로 그리는 방식으로 전자빔이 도형의 윤곽선을 따라 직접 그린다.
 - 그래픽 처리 과정
 - 그래픽스 응용 프로그램 실행 → 디스플레이 파일 생성되어 시스템 메모리에 저장 → 출력 프로세서에 의해 매 활성주기마다 모니터에 출력
 - CAD, 설계도명 등 선형 그래픽 표현에 적합하고 메모리 사용량이 적음
 - 복잡한 이미지나 사진 표현에는 부적합, 애니메이션이나 실사 표현에 어려움

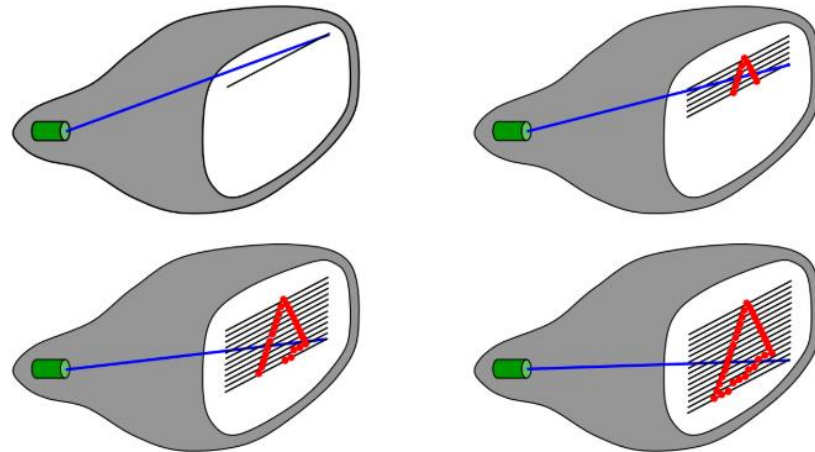


Random Scan Displays

출처: <https://jy05un.tistory.com/13>

그래픽스 하드웨어: 그래픽스 프로세서

- 그래픽스 프로세서에 의해 그래픽스 프로그램이 처리되는 수행 방식
 - 래스터 스캔 방식 (Raster Scan)
 - 픽셀 단위로 구성하고 스캔라인을 따라 한 줄씩 출력한다.
 - 그래픽 데이터 처리 과정
 - 그래픽스 응용 프로그램 실행 → 처리결과가 그래픽스 명령어 형태로 생성 → 명령어가 수행되어 픽셀 형태로 프레임 버퍼에 저장 → 주기적으로 모니터에 재생
 - 빠른 활성화를 위해 이중 프레임 버퍼를 사용
 - 래스터 모니터에 적용되는 방식으로 현재 대부분의 디스플레이는 래스터 방식
 - 실사 이미지나 애니메이션, 게임 그래픽에 적합하고 현대 디스플레이 기술과 호환됨
 - 메모리 사용량이 많고 선 표현에 계단 효과가 나타날 수 있다.

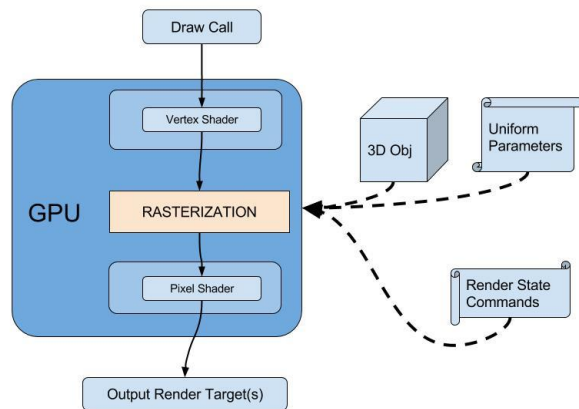


Raster Scan Displays

출처: <https://jy05un.tistory.com/13>

그래픽스 하드웨어: 그래픽스 프로세서

- GPU (Graphics Process Unit)
 - 그래픽 및 대규모 병렬 연산을 효율적으로 수행하도록 설계된 프로세서
 - 많은 연산을 병렬적으로 수행할 수 있는 구조
 - 그래픽 및 이미지 처리 알고리즘이 빠르게 처리, 조작 될 수 있게 구성
 - 작고 단순한 연산 코어를 가지고 병렬 연산을 수행
 - 셰이더 기능을 지원
 - 셰이더: GPU에서 실행되는 **작은 프로그램**
 - 정점, 픽셀 등의 그래픽 데이터를 어떻게 처리할지를 프로그래머가 작성하는 프로그램

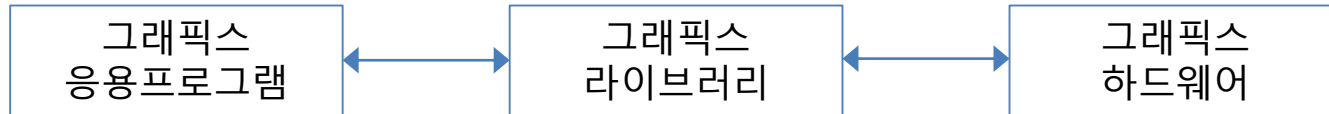


그래픽스 소프트웨어

- **그래픽스 소프트웨어**

- **그래픽스 라이브러리:**

- 그래픽스 응용 프로그램을 개발하는데 필요한 기능과 알고리즘을 제공하는 라이브러리
 - OpenGL, Direct3D 등



- **그래픽스 응용프로그램:**

- 특정한 분야의 그래픽을 제작하거나 특수한 목적으로 개발된 경우
 - CAD, 3D Max 등